FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

Fundamentos de la Construcción y Dibujo Técnico

CARRERA: PERITO EN DIBUJO TÉCNICO Y DE CONSTRUCCIÓN • CARGA HORARIA: 180 Horas

Dossier Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Acreditación Kinal

18	14	11	3	46
MANTENER	ACTUALIZAR	NUEVOS / AGREGAR	ELIMINAR / DEPURAR	TOTAL (5 MÓDULOS)

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 7) • Duración: ~36 Horas

Introducción al Dibujo Técnico y Constructivo

Logro esperado: Identificar las diferencias entre dibujo técnico y constructivo, interpretar escalas y simbología de obra.

1. Instrumentos de dibujo [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Reorientar de instrumentos de mesa (regla T/rapidógrafos) a Instrumentos de medición y trazo en obra (flexómetro, plomada, nivel, tiralíneas), escalímetro y visualizadores digitales de planos en tablets/celulares.

2. Escalas [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Uso de escalas métricas normalizadas (1:50, 1:100, 1:20, 1:25) e interpretación de medidas reales en el campo.

3. Tipos de formatos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Formatos estándar de láminas y requisitos de membrete/cajetín exigidos por Municipalidades y FHA.

4. Rotulado manual [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? En la práctica constructiva contemporánea nadie rotula letras a mano con caligrafía técnica en un restirador. Los planos son generados por computadora. Dedicar horas a caligrafía mecánica es una pérdida de tiempo lectivo valioso.

5. Alfabeto de líneas [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Transformar la teoría del grosor del grafito en Lectura e interpretación de jerarquía visual en planos impresos (líneas de muro, proyección de losas, ejes estructurales y límites de propiedad).

6. Diferentes tipos de planos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Juego completo de planos: topográfico, arquitectónico, estructural, hidráulico, sanitario y eléctrico.

7. Cuantificación de áreas y volúmenes [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Cálculo de m² de muros y pisos, m³ de excavación y concreto para zapatas y soleras.

8. Antropometría y ergonomía [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Vincular directamente a Dimensiones mínimas habitables y alturas reglamentarias según el FHA y ordenanzas de construcción.

9. Definición de ambientes, asoleamiento y terreno [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Distribución espacial, ventilación cruzada y pendientes naturales del terreno.

10. [NUEVO] Introducción a AutoCAD para Lectura Digital de Planos en Obra [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Obligatorio por ley del Ministerio de Trabajo. Competencia digital clave. Permite abrir archivos DWG, navegar entre espacio modelo y papel, activar/desactivar capas (layers), verificar cotas y medidas (Dist) en laptops/tablets de campo. (Nota: La gestión formal del Plan de SSO según Acdo. Gub. 229-2014 se traslada como eje estratégico al curso de Administración de Obras).

11. [NUEVO] Trazado, Replanteo y Nivelación de Campo [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Es la transición clave del plano a la realidad. Construcción de caballetes/puentes de madera, regla 3-4-5 para escuadra y nivelación con manguera de agua o nivel láser.

MÓDULO 2 (SEMANAS 8 A 15) • Duración: ~36 Horas

Arquitectura, Sistemas Livianos y Acabados

Logro esperado: Dibujar e interpretar planos arquitectónicos, cuadros de vanos, acabados y dominar sistemas livianos modernos.

1. Planos de arquitectura (Planta amueblada y acotada) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Lectura de muros, cotas a ejes, cotas a rostros y cotas totales, niveles NPT y accesos.

2. "Planos de cotas" (como plano independiente) [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? En la práctica profesional no existe un "plano de cotas" separado del plano arquitectónico. El acotado es parte inherente de la planta arquitectónica. Enseñarlo por separado crea desorden conceptual.

3. Planos de elevaciones (Fachadas) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fachada principal y posterior, alturas de cumbrera, pretiles y vanos.

4. Planos de secciones (Cortes transversales y longitudinales) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Cortes para verificación de alturas libres de entrepiso, vigas y desplante.

5. Planos de acabados [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Incorporar el catálogo guatemalteco de acabados: repello y cernido (vertical/remolineado), monocapa/texturizado listo, pisos cerámicos, porcelanatos, zócalos e impermeabilizantes elastoméricos para terrazas.

6. Planos de ventanas y puertas (Cuadro de Vanos) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Unificar temas 6 y 7 en un Cuadro de Vanos Profesional (ancho, alto, sillar, dintel, perfilería de aluminio/PVC y holguras de instalación).

7. Detalle de baños y áreas húmedas [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Enchapes, pendientes de ducha hacia resumidero, sellos y ventilación.

8. "Estudio de suelos" en Arquitectura [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? Error evidente del temario original donde se duplicó "Estudio de suelos" en Arquitectura y en Estructuras. En arquitectura no tiene razón pedagógica; pertenece exclusivamente a Cimentaciones (Módulo 3).

9. [NUEVO] Sistemas Constructivos Livianos (Drywall / Tablayeso y Durock) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Masivamente utilizado en Guatemala para tabiquería interna, cielos falsos y fachadas livianas. Manejo de perfilería galvanizada (canales y postes), fijaciones, cinta y masillado.

10. [NUEVO] Normativa CONRED NRD-2 (Rutas de Evacuación y Seguridad) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Exigencia legal en proyectos. Ancho mínimo de puertas de salida, pasillos despejados, gradas normadas y huellas/contrahuellas para prevención de emergencias.

MÓDULO 3 (SEMANAS 16 A 23) • Duración: ~36 Horas

Estructuras, Cimentación y Losas (Sismo-Resistencia AGIES)

Logro esperado: Dibujar e interpretar planos de cimentación, armados sismo-resistentes según AGIES NSE-4 y cuantificar materiales.

1. Plano de cimentación [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Vincular a la norma AGIES NSE-4 (Pequeña Vivienda): cimiento corrido de concreto ciclópeo, zapatas aisladas y solera de humedad.

2. Detalles estructurales (Columnas, Vigas y Soleras) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Armado de mampostería confinada con block pómez normado (COGUANOR), estribado cerrado en zonas de confinamiento y pines de anclaje vertical.

3. Plano de cortes de muro estructural [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Detalles de solera hidrófuga, solera intermedia, solera corona y alturas de modulación de block.

4. Plano de techos y sistemas de entrepiso [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Incorporar sistemas modernos: losa tradicional maciza, vigueta pretensada y bovedilla (pómez y poliestireno EPS), losacero y apuntalamiento técnico.

5. Cuantificación de renglones de trabajo y materiales [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Cálculo de varillas legítimas/comerciales (#2, #3, #4), alambre de amarre, cemento UGC, agregados y block.

6. Reconocimiento práctico de suelos para cimentación [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Enfoque de obra: identificación visual de estratos firmes en el altiplano y valles de Guatemala, compactación manual/mecánica y drenaje de zanjas.

7. [NUEVO] Tecnología del Concreto en Obra y Mezclas Predosificadas [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Dosificación volumétrica, ensayo de revenimiento (cono de Abrams), relación agua-cemento, aditivos acelerantes/fluidificantes y curado correcto para evitar fisuras.

8. [NUEVO] Formaleta Modular y Seguridad en Encofrados [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Manejo de formaleta metálica y tableros fenólicos, desmoldantes, tiempos mínimos de desencofrado y apuntalamiento seguro de losas.

MÓDULO 4 (SEMANAS 24 A 30) • Duración: ~36 Horas

Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y Bombas

Logro esperado: Dibujar, interpretar e instalar redes de agua potable (PPR/PVC), drenajes sanitarios, pluviales y tratamiento de aguas.

1. Instalación hidráulica (Agua fría y caliente) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Incorporar Termofusión (PPR) y CPVC además de PVC tradicional, presiones nominales y válvulas de paso.

2. Plano de drenaje pluvial [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Canaletas, bajadas pluviales y pozos de absorción pluvial obligatorios por normas municipales.

3. Plano de drenaje sanitario y ventilación [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Pendientes mínimas (1% - 2%), tubería norma pesada PVC, sifones y columnas de ventilación.

4. Cisternas de agua y tanques elevados [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Cisternas de concreto impermeabilizado vs tanques plásticos de almacenamiento (Rotoplas), y dimensionamiento según dotación de habitantes.

5. Biodigestores autolimpiables [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Instalación, extracción de lodos y conexión a pozo de absorción o zanja de infiltración.

6. Fosas sépticas y normas sanitarias MSPAS [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Requisitos de ubicación y distancias mínimas a linderos y fuentes de agua según el Ministerio de Salud Pública.

7. Cajas de registro, trampa de grasa y cuantificación [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Construcción de medias cañas, tapaderas de concreto, trampas de grasa para cocinas y listado de materiales.

8. [NUEVO] Pruebas Hidrostáticas y de Hermeticidad en Obra [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Práctica indispensable antes de fundir pisos. Prueba de presión hidrostática con bomba manual (100 PSI) para detectar fugas ocultas.

9. [NUEVO] Equipos Hidroneumáticos y Bombas Domiciliares [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: En Guatemala el suministro por red municipal es intermitente; casi toda vivienda requiere bomba periférica, flotadores automáticos y tanque hidroneumático.

MÓDULO 5 (SEMANAS 31 A 38) • Duración: ~36 Horas

Instalaciones Eléctricas, Redes Especiales y Seguridad CNEE/EEGSA

Logro esperado: Dibujar e interpretar planos eléctricos residenciales, acometidas bajo norma EEGSA/Energuate y canalizaciones especiales.

1. Plano de fuerza (Tomacorrientes y cargas) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Circuitos de 120V para tomas de uso general y circuitos dedicados de 240V para calentador y estufa eléctrica.

2. Plano de iluminación [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Circuitos de lámparas, interruptores simples, conmutadores de 3 vías y luminarias LED de bajo consumo.

3. Acometidas eléctricas y diagrama unifilar [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Normas de distribución monofásica/bifásica vigentes de EEGSA y Energuate, base para contador de 7 o 4 terminales y caja de flipones con balanceo de cargas.

4. Instalaciones especiales (Datos, TV y Seguridad) **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Reemplazar cable telefónico antiguo por ductería para cable de red UTP Cat 6, acometida de fibra óptica domiciliar, intercomunicador y previsión para cámaras CCTV.

5. Normas técnicas de distribución y puesta a tierra **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Varilla copperweld de puesta a tierra, calibre de cables THHN, ductería conduit PVC y cajas octagonales/rectangulares.

6. [NUEVO] Protección GFCI y Seguridad en Áreas Húmedas **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Justificación: Exigencia crítica de seguridad. Instalación obligatoria de interruptores y tomacorrientes con falla a tierra (GFCI) en baños, pilas, cocinas e intemperie.

7. [NUEVO] Ductería y Canalización Segura en Muros Confinados **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Justificación: Malas prácticas en obra destruyen la resistencia sísmica al picar columnas o soleras para pasar tubos. Buenas prácticas de ruteo vertical por celdas de block.

8. [NUEVO] Presupuesto Básico y Rendimientos de Mano de Obra **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Justificación: El perfil de egreso promete "cotizar y comprar materiales". Se enseña integración de precios unitarios básicos, cálculo de jornales y control de desperdicios en obra.